



시계열 데이터 & 데이터 마이닝 무엇인가?

목차

PART 1

시계열 데이터란?

시간 순서대로 기록된 데이터의 개념과 군사적 활용

PART 2

데이터 마이닝이란?

데이터 속 숨겨진 패턴을 찾는 기술

PART 1

시계열 데이터란?

시간 순서대로 기록된 데이터의 세계

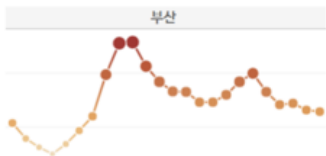
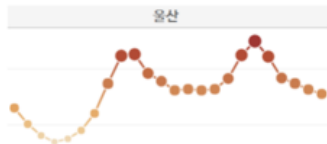
시계열 데이터란?



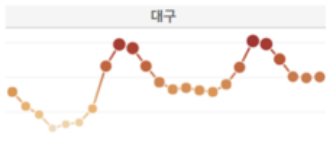
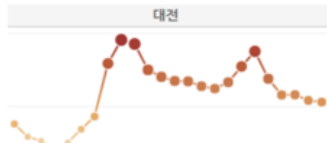
시간의 흐름에 따라 순서대로 기록된 데이터

주요 도시의
2016년 12월X시간별
콜택시 이용 트렌드

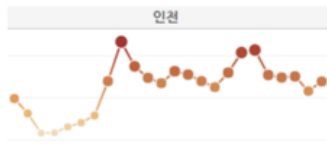
▶ 분석 기준: 1시간별 데이터 보기



1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23



1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

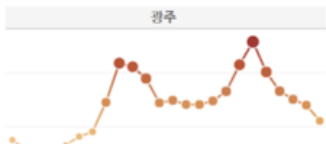


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23



1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23



1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

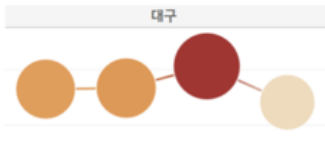
*시간 범위 기준: 4~9=아침, 10~15=낮, 16~21=저녁, 22~3=밤
*데이터 출처: SKT Data Hub, 주요 도시 콜택시 이용 현황, 2016년 12월 기준

주요 도시의
2016년 12월X시간별
콜택시 이용 트렌드

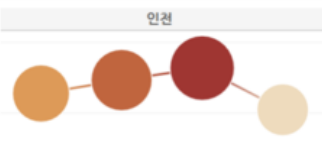
▶ 분석 기준: 시간 범위별 데이터 보기



아침 낮 저녁 밤



아침 낮 저녁 밤



아침 낮 저녁 밤



아침 낮 저녁 밤

아침 낮 저녁 밤



아침 낮 저녁 밤

*시간 범위 기준: 4~9=아침, 10~15=낮, 16~21=저녁, 22~3=밤
*데이터 출처: SKT Data Hub, 주요 도시 콜택시 이용 현황, 2016년 12월 기준

일상 속 시계열 데이터



날씨 기온 변화

매시간 측정하는
기온 데이터



주식 가격

매일 변하는
주가 그래프



기계 장비 상태

기계 가동률을
매일 기록



교통량 변화

시간대별
도로 차량 수



핵심: 시계열 데이터의 순서를 바꾸면 의미가 사라집니다!

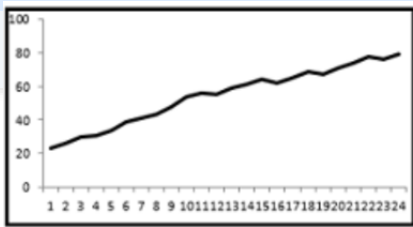
시계열 데이터의 3가지 패턴

01

추세 (Trend)

장기적으로 올라가거나
내려가는 방향

예: 매년 증가하는
장비 유지보수 비용

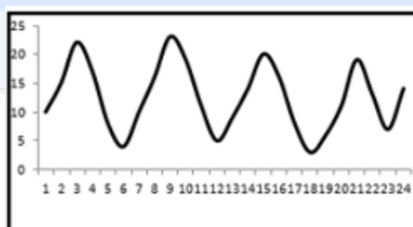


02

계절성 (Seasonality)

일정 주기로 반복되는
패턴

예: 여름마다 늘어나는
냉방 전력 사용량

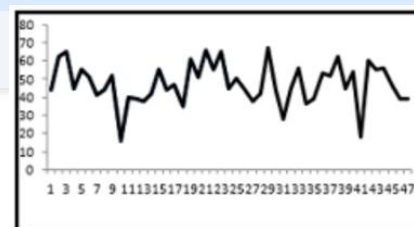


03

불규칙성 (Noise)

예측할 수 없는
무작위 변동

예: 갑자기 발생하는
장비 고장

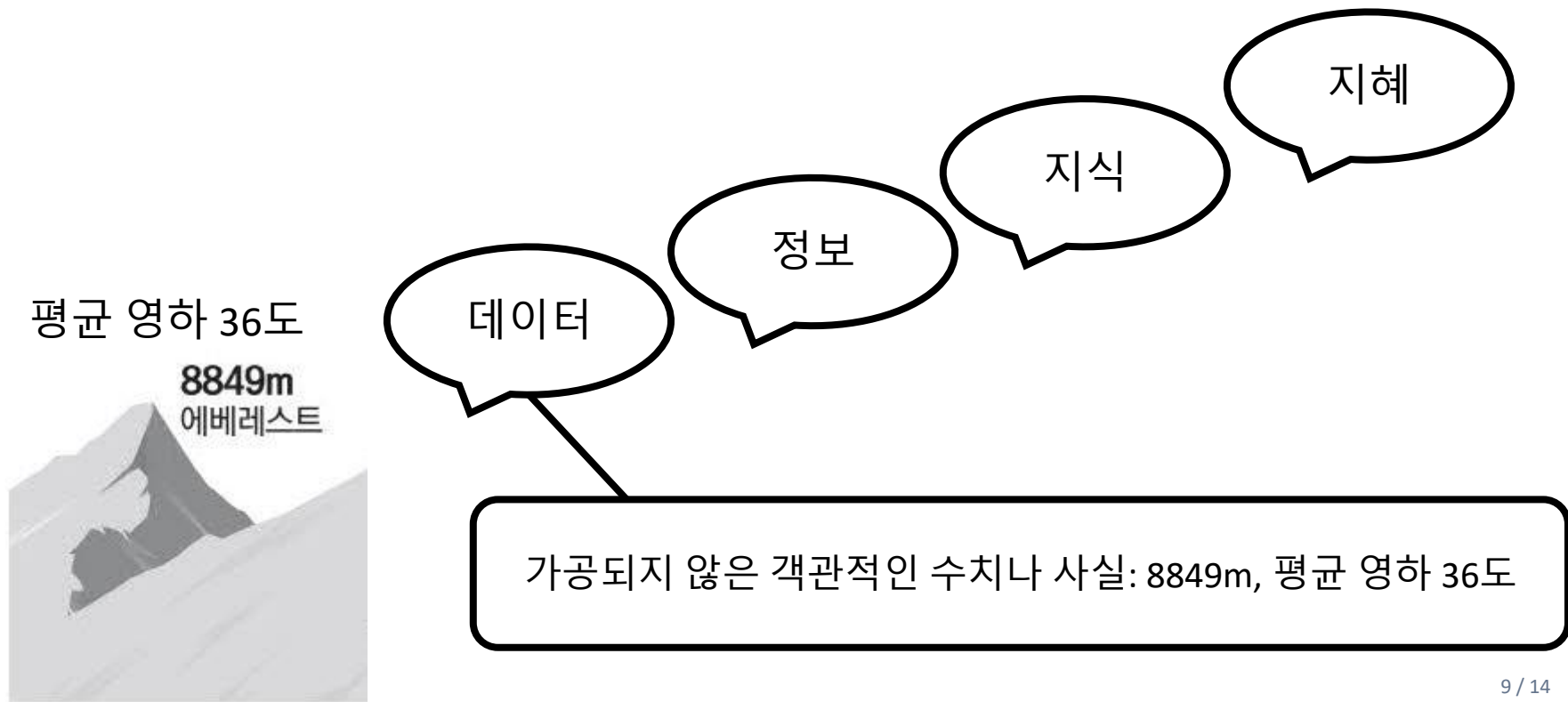


PART 2

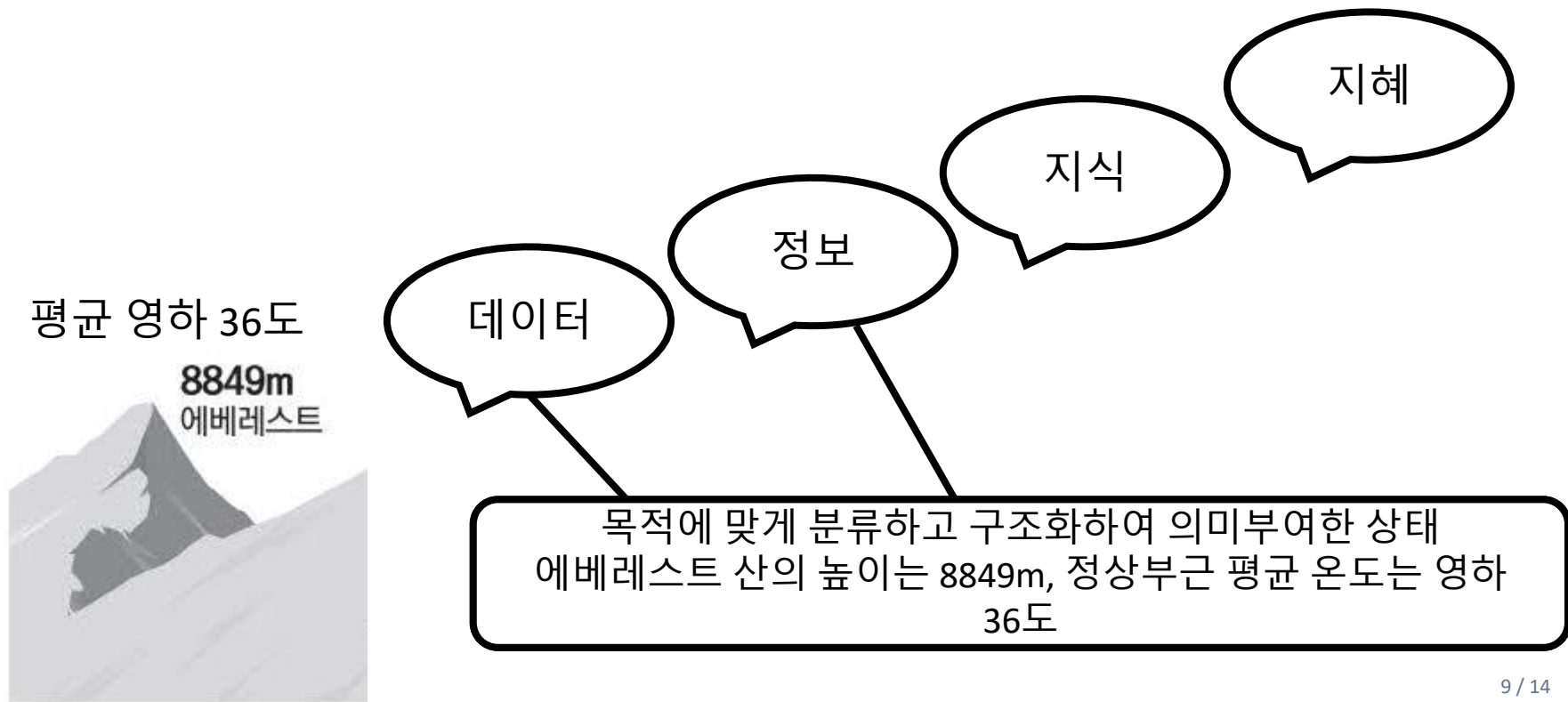
데이터 마이닝이란?

데이터 속 숨겨진 보물을 찾는 기술

데이터 마이닝이란?



데이터 마이닝이란?



데이터 마이닝이란?

평균 영하 36도

8849m
에베레스트

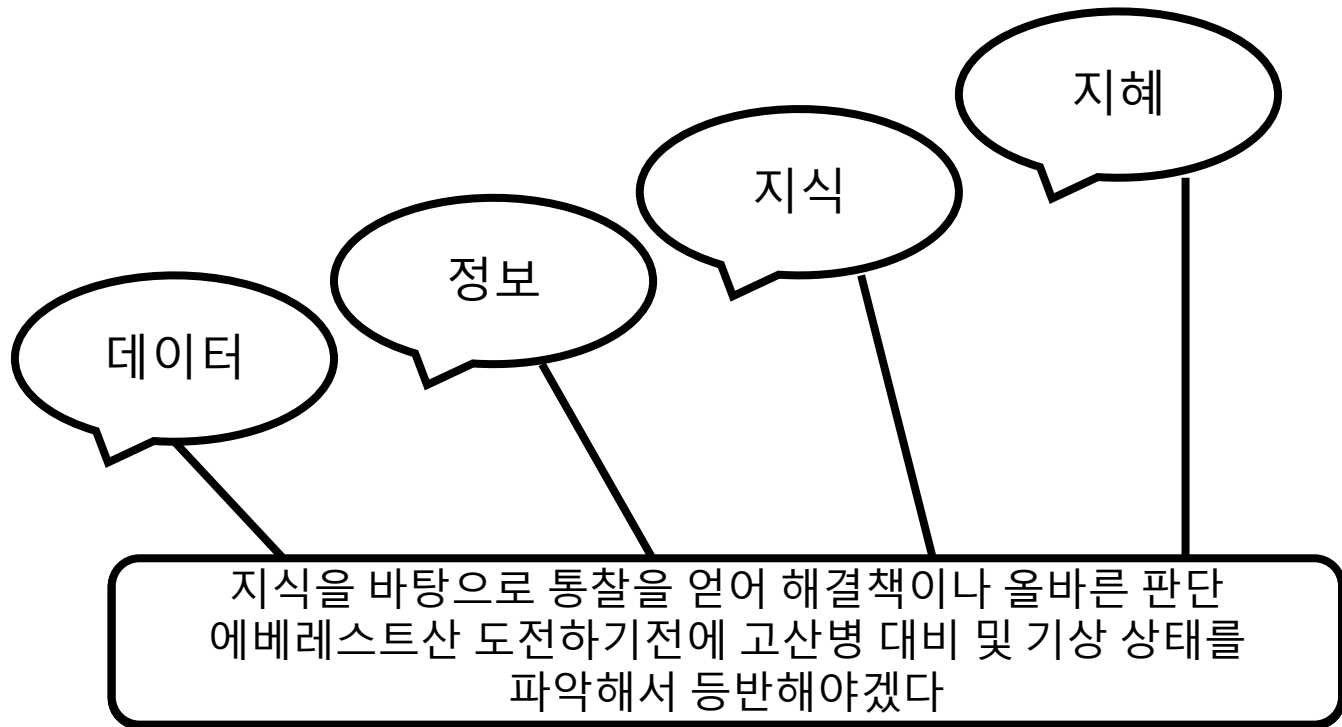


정보들이 패턴을 이루고, 이해나 원리가 더해진 보편적 진리
에베레스트산은 세계에서 가장 높은 산이며, 정상 부근은
온도가 매우 낮아 등반이 어렵다

데이터 마이닝이란?

평균 영하 36도

8849m
에베레스트



데이터 마이닝이란?



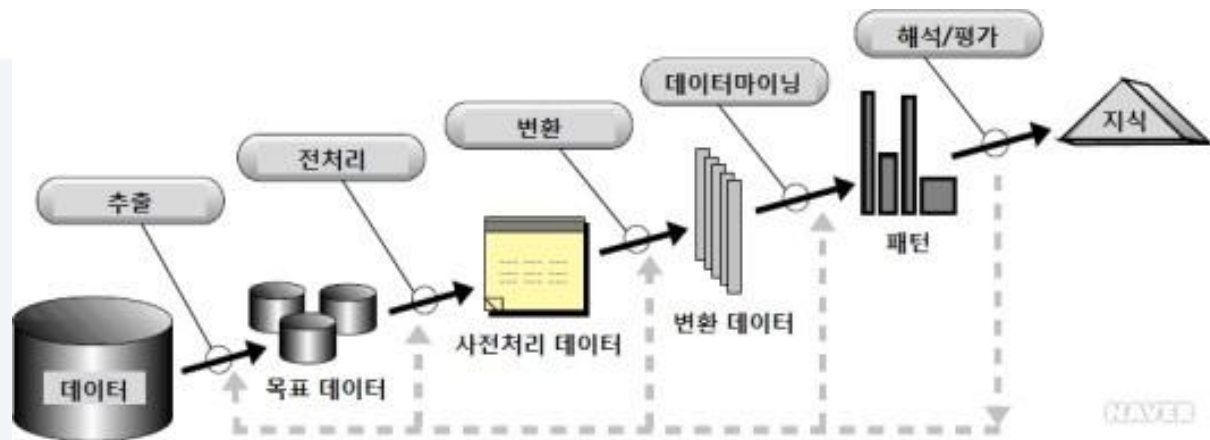
마이닝(Mining) = 채굴

산더미 같은 데이터 속에서 유용한 패턴과 규칙을 "캐내는" 기술

이해하기

분석가의 일

수백 건의 보고서를 읽고
중요한 패턴을 찾아내는 것처럼,
데이터 마이닝은 컴퓨터가
대량의 데이터에서 패턴을 찾습니다.



데이터 마이닝의 주요 기법

분류 (Classification)

데이터를 정해진 그룹으로 나누기

스팸 메일 vs 정상 메일 구분

군집화 (Clustering)

비슷한 것끼리 자동으로 묶기

비슷한 고장 패턴의 장비 묶기

연관 분석 (Association)

함께 일어나는 규칙 찾기

A 부품 고장 시 B도 고장 확률
↑

이상 탐지 (Anomaly)

평소와 다른 비정상 찾기

네트워크 침입 시도 감지

이 기법들을 조합하면 더 정밀한 분석이 가능합니다

데이터 마이닝 진행 과정

1



2



3



4



5



데이터 수집

다양한 출처에서
데이터 모으기



데이터 정리

오류 제거,
빈칸 채우기



패턴 탐색

알고리즘으로
규칙 발견



결과 검증

발견한 패턴이
맞는지 확인



의사결정

분석 결과를
실무에 적용

작전 계획처럼: 정보 수집 → 분석 → 판단 → 실행의 과정과 같습니다